الوحدة الخامسة: الاتزان الكيميائي

الاتزان في تفاعلات الغازات وثابت الاتزان Kp



الدرس ٥-٤
صفحات الكتاب ١٦٣-١٦٧

فكرة الدرس: في تفاعلات الغازات نعبر عن الاتزان **بالضغوط الجزئية**: **Kp = (Pc)^p (Pd)^q ÷ (Pa)^m (Pb)^n**. **الضغط الجزئي** لغاز = **الكسر المولي** × **الضغط الكلي**، والضغط الكلي = مجموع الضغوط الجزئية.

سأتعلّم: أعرف الضغط الجزئي والكسر المولي | أكتب معادلة Kp | أستنتج وحدة Kp | أحسب Kp من الضغوط الجزئية

مفردات الدرس

الضغط الجزئي
الضغط الذي يبذله غاز واحد في مخلوط من الغازات

الكسر المولي
عدد مولات غاز مقسومًا على العدد الكلي لمولات الغازات في المخلوط

Kp
ثابت الاتزان بدلالة الضغوط الجزئية

الباسكال (Pa)
وحدة الضغط في النظام الدولي

الضغط الجزئي

- $P_{total} = P_A + P_B + P_C$
- الكسر المولي = $n_A \div n_{total}$
- P_A = الكسر المولي × P_{total}
- مجموع الكسور المولية = ١

كتابة Kp

- نستخدم الحرف P للضغط الجزئي
- لا نستخدم الأقواس المربعة
- $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$: $Kp = (P_{NH_3})^2 \div (P_{N_2})(P_{H_2})^3$ ووحدته Pa^{-2}
- $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$: Kp وحدته Pa^{-1}

مثال

- مخلوط ٠٫٥ mol NH_3 ٠٫٩ mol H_2 ٠٫٦ mol N_2
- الكسر المولي لـ NH_3 = ٠٫٥ ÷ ٢٫٠ = ٠٫٢٥
- ١ atm = ١٠١٫٠ × 10^5 Pa



الشكل ٥-٨ يُسهم كل غاز في هذا المخلوط في الضغط الكلي بما يتناسب مع عدد مولاته الموجودة فيه.

مصطلحات علمية

ثابت الاتزان

Equilibrium constant, K

معادلات اتزان تتضمّن ضغوطًا جزئية

يمكننا كتابة معادلات الاتزان من حيث الضغوط الجزئية بالطريقة نفسها التي كُتبت

الشكل ٥-٨ مساهمة كل غاز في الضغط الكلي



أمثلة محلولة لحساب Kp

✏️ أمثلة محلولة

احسب Kp لـ $2SO_3 \rightleftharpoons 2SO_2 + O_2$ إذا كانت $P_{SO_2} = 1.0 \times 10^6$ و $P_{O_2} = 0.7 \times 10^6$ و $P_{SO_3} = 8.0 \times 10^6$ Pa

الحل: $K_p = \frac{(8.0 \times 10^6)^2}{(1.0 \times 10^6)^2 \times (0.7 \times 10^6)} \approx 9.1 \times 10^{-6}\ Pa^{-1}$

⭐ تذكّر

- لكن بالضغوط الجزئية بدل Kc مثل Kp التراكيز

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام الأقواس المربعة مع الضغوط الجزئية، والصحيح كتابتها P بين أقواس عادية

🧩 **نشاط:** احسب الكسور المولية والضغوط الجزئية لمخلوط من ثلاثة غازات تختار كمياتها

✅ أختبر نفسي

١. ما الضغط الجزئي؟

٢. كيف نحسبه؟

٣. مجموع الكسور المولية؟

الإجابات: (١) ضغط غاز واحد في المخلوط ، (٢) الكسر المولي × الضغط الكلي ، (٣) ١